

PySpark e Apache Kafka para processamento de dados em lote e streaming

56%

Trilha

Fórum

✓ e-book 01:40

✓ Estratégias de Contrapressão e Rate Limiting e-book 01:30

✓ Arquivos Usados Neste Capítulo pdf

✓ Bibliografia, Referências e Links Úteis pdf

15. Preparação do Ambiente de Trabalho - Multi-Node Cluster Spark, HDFS e Kafka

✓ Introdução pdf

✓ Quando usar o Apache Kafka? e-book 01:37

✓ Arquitetura do Apache Kafka e-book 01:32

✓ Tópicos, Partições, Replicação e Offset e-book 00:49

Fluxo de Dados na Arquitetura do Kafka



Arquitetura do Apache Kafka

A arquitetura do Apache Kafka é composta por quatro componentes principais: Produtor, Consumidor, Corretor e ZooKeeper (ou Kafka Controller nas versões mais recentes), além de conceitos importantes como Tópicos, Partições, e Replicação. Esse design é otimizado para permitir o processamento de fluxos de dados em tempo real, com escalabilidade, redundância e alta disponibilidade. Abaixo os detalhes de cada componente e estão o conceito.

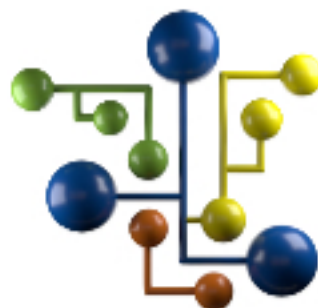
Produtor : Os produtores são os responsáveis por enviar dados para o Kafka. Eles enviam mensagens para detalhes específicos dentro do Kafka, podendo definir detalhes como o particionamento dos dados para garantir uma distribuição uniforme entre as partições.

Consumidor : Consumidores leem dados dos tópicos em Kafka. Eles se inscrevem em detalhes específicos e processam os dados necessários em conformidade. Os consumidores Kafka são organizados em grupos de consumidores, onde cada

consumidor dentro do grupo lê diferentes partições para evitar redundância na leitura de dados.

Broker : É o servidor que coleta e armazena os dados enviados pelos produtores, além de disponibilizá-los para os consumidores. Um cluster Kafka é composto por vários corretores, que trabalham em conjunto para distribuir a carga e garantir a disponibilidade. Cada corretor armazena dados de várias partições e é identificado por um ID único. Com a replicação de dados entre corretoras, o Kafka garante redundância e alta disponibilidade.

ZooKeeper ou Kafka Controller : Nas versões mais antigas do Kafka, o ZooKeeper era responsável pelo gerenciamento da coordenação entre corretores, manutenção de metadados e controle do balanceamento de carga. Nas versões mais recentes, o Kafka substituiu o ZooKeeper pelo Kafka Controller, eliminando a necessidade de um componente externo e melhorando a escalabilidade e simplicidade do sistema.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

? Suporte

? Suporte

? Suporte

? Suporte